

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA**

PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **TERMODINÁMICA II**

COD.: **ING1212**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Termodinámica de soluciones. Propiedades molares parciales. Potencial químico. Termodinámica de mezclas de gases ideales. La solución ideal. Desviaciones de la idealidad debido a interacciones moleculares y tamaños disimiles. Termodinámica de mezclas de gases reales: Ecuaciones de estado. Propiedades residuales en mezclas. Fugacidad y coeficiente de fugacidad para especies en solución. Correlaciones generalizadas para el coeficiente de fugacidad.

UNIDAD 2: Termodinámica de soluciones líquidas. Propiedades de la fase líquida a partir de datos de equilibrio líquido-vapor (ELV). Coeficientes de actividad según Lewis-Randall y según Henry. Propiedades en exceso. Interpretación molecular. Modelos de solución para la energía libre de Gibbs en exceso: Van Laar, Margules, Flory, Wilson y NRTL. Modelos de ajuste y predictivos. Cambio de propiedades en el mezclado. Efectos caloríficos en los procesos de mezclado.

UNIDAD 3: Equilibrio líquido-vapor en sistemas binarios. Naturaleza del equilibrio y comportamiento de la función G de mezcla. Desviaciones de la idealidad. Azeótropo. Formulación del ELV mediante el uso de coeficientes de actividad y coeficientes de fugacidad. Cálculo de puntos de rocío y de burbuja. Cálculo de evaporación instantánea. Construcción de diagramas de fases a presiones bajas y moderadas. ELV a partir de ecuaciones cúbicas de estado.

UNIDAD 4: Equilibrios entre fases condensadas: Equilibrio líquido-líquido en sistemas binarios. Curvas de G de mezcla. Modelo de solución regular como base de interpretación. Equilibrio sólido - líquido. Sólidos inmiscibles y parcialmente miscibles. Diagramas de equilibrio y curvas de G de mezcla. Curvas de enfriamiento. Sistemas ternarios. Representación gráfica y manejo del diagrama. Superficies de G de mezcla. Equilibrio líquido-líquido.

UNIDAD 5: Termodinámica de reacciones químicas. Calor de reacción estándar. Calores de formación. Dependencia del calor de reacción estándar con la temperatura. Reacciones adiabáticas. Ejemplos de aplicación. Equilibrio en sistemas con reacción química. Coordenadas de reacción. Comportamiento de la función G de mezcla. Constante de equilibrio y cambios en la energía libre de Gibbs estándar. Evaluación de las constantes. Efecto de variables operativas sobre el avance de equilibrio en fase gas. Equilibrio químico en fases condensadas y sistemas heterogéneos. Balances de energía en sistemas con reacción química.

UNIDAD 6: Termodinámica de superficies: Energía superficial y tensión superficial. Elevación y depresión capilar. Tensión superficial y equilibrios de fase. Adsorción. Isotermas de adsorción. Modelos de isotermas de adsorción.

Ejes a los que aporta

- E1 Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química.
- E4 Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química.
- E7 Fundamentos para una comunicación efectiva.

BIBLIOGRAFÍA

- Introductory Chemical Engineering Thermodynamics. Carl T. Lira, J. Richard Elliot . 2nd Ed. (o anterior) - Prentice Hall, 2012
- Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. J. M. Smith, H. C. Van Ness, M. M. Abbot. 7ma Ed. (o anterior) – MacGraw-Hill, 2005
- Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics. Stanley I. Sandler. 4ta Ed. (o anterior) - John Wiley & Sons, 2006